Tugas 3 Makassar, 13 April 2026

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama : Feri Ardiansyah

Stambuk : 13020240348

Kelas : A2

Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Objek

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.,MTA.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

1. Kalkulator Sederhana

Output :

```
Masukkan angka 1: 15
Masukkan angka 2: 4
Operator (+, -, *, /): *
Hasil: 15,00 * 4,00 = 60,00
Hitung lagi? (y/n): y

Masukkan angka 1: 10
Masukkan angka 2: 0
Operator (+, -, *, /): /
Error: pembagian dengan nol!
Hasil: 10,00 / 0,00 = 0,00
Hitung lagi? (y/n): n

Program selesai.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 minutes 5 seconds)
```

Penjelasan tentang output program ini :
Alur Kerja Program
1. Input Data
Program meminta pengguna memasukkan:

- Angka pertama
- Angka kedua
- Operator (pilihan operasi)

2. Proses Perhitungan
Program akan:

- Mengecek operator yang dimasukkan
- Melakukan perhitungan sesuai operator:
    - + → dijumlahkan
    - - → dikurangkan
    - * → dikalikan
    - / → dibagi

3. Menampilkan Hasil
Hasil perhitungan ditampilkan dengan format desimal (misalnya hasil dari 15*4=60,00).
4. Penanganan Error
Program memiliki pengecekan khusus:

- Jika pengguna mencoba **membagi dengan nol (0)**:
    - Program menampilkan pesan error: *"pembagian dengan nol!"*
    - Namun program tetap menampilkan hasil 0,00 (ini sebenarnya kurang ideal)

5. Perulangan (Loop)
Setelah satu perhitungan selesai:

- Program akan bertanya: *"Hitung lagi? (y/n)"*
    - Jika y → program mengulang dari awal
    - Jika n → program berhenti

6. Program Selesai
Jika pengguna memilih berhenti(n):

- Program menampilkan pesan bahwa program selesai
- Sistem menunjukkan bahwa program berhasil dijalankan (tidak ada error saat eksekusi)

2. Data Mahasiswa

Output :

```
Nama : Feri Ardiansyah
NIM  : 13020240348
Jml MK: 9
Nilai MK-1: 89
Nilai MK-2: 95
Nilai MK-3: 90
Nilai MK-4: 98
Nilai MK-5: 87
Nilai MK-6: 92
Nilai MK-7: 94
Nilai MK-8: 90
Nilai MK-9: 98

=== RAPOR ===
Nama : Feri Ardiansyah
NIM  : 13020240348
Nilai:
 MK-1 : 89
 MK-2 : 95
 MK-3 : 90
 MK-4 : 98
 MK-5 : 87
 MK-6 : 92
 MK-7 : 94
 MK-8 : 90
 MK-9 : 98
Rata : 92,56
Grade : A
Lulus : true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 55 seconds)
```

Penjelasan tentang output program ini :

1. Input Data Mahasiswa
Program menerima data awal:

- Nama: Feri Ardiansyah
- NIM: 13020240348

- Jumlah Mata Kuliah (Jml MK) Misalkan: 9

Kemudian pengguna memasukkan nilai untuk setiap mata kuliah:

- MK-1: 89
- MK-2: 95
- MK-3: 90
- MK-4: 98
- MK-5: 87
- MK-6: 92
- MK-7: 94
- MK-8: 90
- MK-9: 98

2. Output (Rapor)

Program kemudian menampilkan ulang data dalam format rapi:

- Identitas mahasiswa (nama & NIM)
- Daftar nilai tiap mata kuliah
- Rata-rata
- Grade
- Status kelulusan

Ini seperti laporan nilai (rapor sederhana).

3. Konsep yang Digunakan dalam Program

Program ini kemungkinan menggunakan:

- *Input/output* → untuk membaca dan menampilkan data
- *Array atau perulangan (loop)* → untuk menyimpan dan mengolah banyak nilai
- *Percabangan (if-else)* → untuk menentukan grade dan kelulusan
- Perhitungan matematika sederhana.

3. Toko Buah

Output :

```
--- Katalog Toko Buah ---
1. Apel   Rp 15000 (stok:10 kg)
2. Jeruk   Rp 12000 (stok:8 kg)
3. Mangga   Rp 20000 (stok:5 kg)

Pilih (0=stop): 1
Jumlah (kg): 3
OK +Rp45000

--- Katalog Toko Buah ---
1. Apel   Rp 15000 (stok:7 kg)
2. Jeruk   Rp 12000 (stok:8 kg)
3. Mangga   Rp 20000 (stok:5 kg)

Pilih (0=stop): 3
Jumlah (kg): 2
OK +Rp40000

--- Katalog Toko Buah ---
1. Apel   Rp 15000 (stok:7 kg)
2. Jeruk   Rp 12000 (stok:8 kg)
3. Mangga   Rp 20000 (stok:3 kg)

Pilih (0=stop): 2
Jumlah (kg): 10
Stok tidak cukup!

--- Katalog Toko Buah ---
1. Apel   Rp 15000 (stok:7 kg)
2. Jeruk   Rp 12000 (stok:8 kg)
3. Mangga   Rp 20000 (stok:3 kg)

Pilih (0=stop): 0
Total: Rp85000
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 46 seconds)
```

Penjelasan tentang output program ini :

1. Data Awal (Katalog Buah)

Terdapat 3 jenis buah:

1. Apel → Rp15.000/kg (stok awal: 10 kg)
2. Jeruk → Rp12.000/kg (stok awal: 8 kg)
3. Mangga → Rp20.000/kg (stok awal: 5 kg)

2. Proses Transaksi

✓ Transaksi Pertama

- Pilih: 1 (Apel)
- Jumlah: 3 kg
- Harga: 3 × 15.000 = Rp45.000
- Stok apel berkurang:
    - Dari 10 kg → jadi 7 kg

✓ Transaksi Kedua

- Pilih: 3 (Mangga)
- Jumlah: 2 kg
- Harga: 2 × 20.000 = Rp40.000
- Stok jeruk berkurang:
    - Dari 5 kg → jadi 3 kg

✓ Transaksi Ketiga

- Pilih: 2 (Jeruk)
- Jumlah: 10 kg

Karena:

- Stok Jeruknya hanya 8 kg
- Permintaan melebihi stok

Maka:

- Program menampilkan pesan: **"Stok tidak cukup!"**
- Transaksi ini **tidak diproses**
- Stok tetap tidak berubah

3. Menghentikan Program

- Pengguna memilih 0 (stop)
- Program berhenti dan menampilkan total belanja

4. Total Pembayaran

Total dihitung dari transaksi yang berhasil saja:

- Apel: Rp45.000
- Mangga: Rp40.000

Total : Rp45.000 + Rp40.000 = Rp85.000

5. Konsep yang Digunakan

Program ini menggunakan beberapa konsep dasar pemrograman:

- *Perulangan (loop)* → untuk menampilkan menu berulang
- *Percabangan (if-else / switch)* → untuk memilih buah & validasi stok
- *Variabel & array* → menyimpan harga dan stok
- *Validasi input* → memastikan stok cukup sebelum transaksi
- *Akumulasi total* → menjumlahkan seluruh pembelian

4. Konversi Waktu

Output :

```
Masukkan total detik: 1203183086
Total detik: 1203183086
================
Waktu: 17:31:26
================
Total Detik     : 1203183086
detikSaat ini   : 26
menitSaat ini   : 31
jamSaat ini     : 17
Total Menit     : 20053051
Total Jam       : 334217

--- Contoh lain ---
Input : 3661
Output: 01:01:01

Input : 86400
Output: 00:00:00 (tepat 1 hari)
BUILD SUCCESSFUL (total time: 15 seconds)
```

Penjelasan tentang output program ini :

1. Input Data

Program meminta pengguna memasukkan sebuah angka besar yang merepresentasikan total detik.

- Contoh 1**:** 1203183086 detik.
- Contoh 2**:** 3661 detik.

2. Logika Konversi Waktu

Program memecah total detik tersebut menggunakan operasi aritmatika dasar (pembagian dan sisa bagi):

- Detik Saat Ini (detikSaat ini): Didapat dari sisa bagi total detik dengan 60 (menggunakan operator modulo %).
    - *Rumus:* $total_detik \pmod{60}$
- Menit Saat Ini (menitSaat ini): Didapat dari total menit sisa bagi 60.
- Jam Saat Ini (jamSaat ini): Menunjukkan jam dalam format 24 jam (sisa bagi 24).
    - Pada contoh pertama, hasilnya = 17:31:26.

3. Perhitungan Akumulatif (Total)

Selain memecah menjadi format jam digital, program juga menghitung total durasi dalam satuan yang lebih besar:

- Total Menit: Seluruh detik dibagi 60 ($1203183086 / 60 = 20053051$ menit).

- Total Jam: Seluruh detik dibagi 3600 ($1203183086 / 3600 = 334217$ jam).

4. Analisis Contoh Khusus

Program ini memiliki logika untuk menangani pergantian hari atau durasi tepat:

- Input 3661: * 3600 detik = 1 jam.
    - 60 detik = 1 menit.
    - 1 detik sisa.
    - Output: 01:01:01 (Sangat akurat).
- Input 86400: * 86400 detik adalah tepat 24 jam.
    - Karena program menggunakan format jam 24-jam ($24 \pmod{24} = 0$), maka outputnya kembali ke 00:00:00.
    - Terdapat keterangan tambahan "(tepat 1 hari)" yang menunjukkan program memiliki logika if-else untuk mendeteksi kelipatan hari.